

Tarefas: Pergunta 4

22/05/2026 – 06/06/2026

Gabriel Martins

Maio de 2026

1 Objetivo geral

Esta etapa tem como objetivo analisar o desempenho turístico do Brasil dentro do contexto internacional. A pergunta principal desta etapa é:

Como foi o desempenho turístico do Brasil na última década?

o Brasil deve ser tratado como um estudo de caso comparativo. A análise deve comparar o desempenho brasileiro com o mundo, com países emergentes, com países de alta renda e com grandes destinos turísticos.

2 Instruções gerais

- Manter todas as análises consolidadas em um único notebook.
- Sempre que possível, utilizar gráficos, tabelas e métricas estatísticas básicas:
 - média;
 - mediana;
 - desvio padrão;
 - variância;
 - mínimo e máximo;
 - crescimento percentual;
 - ranking;
 - diferença em relação à média mundial;
 - diferença em relação à mediana mundial.
- Todas as análises principais devem ser feitas com duas bases:
 - **base original**: base sem imputação;
 - **base imputada**: base com valores faltantes preenchidos.
- Para o Brasil, verificar se as variáveis usadas foram imputadas ou observadas.
- Se os principais valores do Brasil forem observados, a análise brasileira fica mais confiável.
- Se alguma conclusão depender de variável imputada, isso deve ser indicado.
- A base imputada pode ser usada para comparar o Brasil com outros países, mas rankings e comparações devem ser validados com a base original.
- Ao final de cada tarefa, escrever uma pequena interpretação dos resultados.

3 Tarefas

3.1 1. Análise temporal do Brasil

Objetivo

Entender como os principais indicadores turísticos do Brasil evoluíram ao longo do período analisado.

O que fazer

Construir séries temporais para o Brasil com as seguintes variáveis:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance;
- Receipts_Expenditures_Ratio;
- Arrivals_per_Population;
- Receipts - % of Total Exports;
- Expenditures - % of Total Imports.

Para cada variável, calcular:

- valor inicial;
- valor final;
- crescimento absoluto;
- crescimento percentual;
- média;
- mediana;
- desvio padrão;
- variância;
- maior valor no período;
- menor valor no período.

Visualizações esperadas

- gráfico de linha de Arrivals, Receipts e Expenditures;
- gráfico de linha da Tourism_Balance;
- gráfico de linha de Receipts_per_Arrival;
- gráfico de crescimento acumulado, com o primeiro ano indexado em 100;
- tabela com estatísticas descritivas das variáveis brasileiras;
- destaque visual para anos de mudança relevante, como 2009 e 2014, se aparecerem nos dados.

Uso da base original e da base imputada

- Fazer os gráficos do Brasil com a base imputada.
- Repetir os principais gráficos com a base original.
- Verificar se os valores brasileiros foram imputados ou observados.
- Se os valores do Brasil forem observados nas variáveis principais, mencionar que a análise do Brasil é pouco afetada pela imputação.
- Se alguma variável brasileira tiver imputação, marcar isso nos gráficos ou tabelas.
- Não tirar conclusão forte sobre uma variável do Brasil se muitos valores dela forem imputados.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O Brasil cresceu em chegadas, receitas e eficiência turística?

3.2 2. Brasil versus média e mediana global

Objetivo

Comparar o desempenho do Brasil com o desempenho global.

O que fazer

Para cada ano, comparar o Brasil com:

- média mundial;
- mediana mundial;
- percentil 25 mundial;
- percentil 75 mundial.

Variáveis principais:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance;
- Arrivals_per_Population;
- Receipts - % of Total Exports.

Também calcular a posição relativa do Brasil:

- ranking anual do Brasil;
- percentil do Brasil na distribuição mundial;
- distância do Brasil em relação à mediana mundial;
- distância do Brasil em relação ao percentil 75.

Visualizações esperadas

- gráfico de linha do Brasil contra a média mundial;
- gráfico de linha do Brasil contra a mediana mundial;
- gráfico com faixa interquartil mundial e linha do Brasil;
- tabela com ranking anual do Brasil;
- gráfico mostrando o percentil do Brasil ao longo do tempo.

Uso da base original e da base imputada

- Fazer a comparação usando a base imputada para ter maior cobertura global.
- Repetir as comparações principais com a base original.
- Verificar se a posição relativa do Brasil muda muito entre as bases.
- Se o Brasil parecer melhor ou pior apenas na base imputada, registrar que a comparação é sensível.
- Para comparação com média global, usar também a mediana, pois a média pode ser puxada por países muito grandes.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O Brasil ficou acima ou abaixo do padrão mundial de turismo?

3.3 3. Brasil versus grupos de comparação

Objetivo

Comparar o Brasil com grupos mais justos do que o mundo inteiro.

Grupos de comparação

Comparar o Brasil com pelo menos três grupos:

- países da América do Sul ou América Latina, se essa classificação estiver disponível;
- países do mesmo grupo de renda do Brasil;
- países emergentes selecionados;
- países de alta renda;
- top 10 países por Arrivals;
- top 10 países por Receipts.

Variáveis analisadas

Comparar os grupos usando:

- Arrivals;
- Receipts;
- Expenditures;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance;
- Receipts_Expenditures_Ratio;
- Arrivals_per_Population;
- Receipts - % of Total Exports.

O que calcular

Para cada grupo e variável:

- média do grupo;
- mediana do grupo;
- desvio padrão;
- variância;
- posição do Brasil dentro do grupo;
- diferença do Brasil em relação à média do grupo;
- diferença do Brasil em relação à mediana do grupo.

Visualizações esperadas

- gráfico de linha Brasil versus grupo de renda;
- gráfico de linha Brasil versus emergentes;
- gráfico de linha Brasil versus países de alta renda;
- boxplot do grupo com ponto destacado para o Brasil;
- tabela com ranking do Brasil dentro de cada grupo;
- gráfico radar ou tabela comparativa resumindo o Brasil contra grupos selecionados.

Uso da base original e da base imputada

- Usar a base imputada para montar os grupos de comparação.
- Validar os principais resultados com a base original.
- Em rankings por grupo, marcar países com valores imputados.
- Evitar concluir que o Brasil superou ou ficou abaixo de um país específico se a comparação depender de valor imputado daquele país.
- Dar mais peso a comparações contra medianas de grupo do que contra médias, pois médias podem ser puxadas por outliers.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O Brasil se comporta melhor, pior ou parecido com países comparáveis?

3.4 4. Teste de hipótese: balança turística do Brasil

Objetivo

Testar se o Brasil apresentou déficit turístico recorrente no período analisado.

Hipóteses

Testar:

- **H0**: a média da balança turística do Brasil é igual a zero.
- **H1**: a média da balança turística do Brasil é menor que zero.

Em termos estatísticos:

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_1 : \mu < 0$$

Onde μ é a média da variável `Tourism_Balance` para o Brasil.

O que reportar

Reportar:

- média da balança turística do Brasil;
- mediana da balança turística do Brasil;
- desvio padrão;
- variância;
- menor déficit;
- maior déficit;
- estatística t;
- p-valor;
- conclusão do teste;
- interpretação em linguagem simples.

Visualizações esperadas

- gráfico de linha da balança turística do Brasil;
- linha horizontal em zero;
- barras destacando anos de superávit ou déficit;
- tabela com a balança turística por ano;
- histograma ou boxplot da balança turística brasileira.

Uso da base original e da base imputada

- Rodar o teste com a base original.
- Rodar o teste com a base imputada.
- Verificar se `Receipts` e `Expenditures` do Brasil foram imputados.
- Se os valores do Brasil forem observados, o teste é mais confiável.
- Se algum valor do Brasil for imputado, registrar isso na interpretação.
- Se o resultado for igual nas duas bases, considerar a evidência de déficit mais robusta.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O Brasil teve déficit turístico recorrente no período analisado?

3.5 5. Teste comparativo: Brasil versus países pares

Objetivo

Verificar se o desempenho do Brasil é estatisticamente diferente do desempenho de países comparáveis.

Comparações sugeridas

Comparar o Brasil com:

- países do mesmo grupo de renda;
- países emergentes selecionados;
- países da América Latina, se disponível;
- média mundial;
- mediana mundial.

Variáveis analisadas

Usar:

- Arrivals;
- Receipts;
- Receipts_per_Arrival;
- Tourism_Balance;
- Arrivals_per_Population.

Teste sugerido

Usar uma abordagem simples por bootstrap:

1. Selecionar o grupo de comparação.
2. Sortear países desse grupo com reposição.
3. Calcular a média ou mediana do grupo sorteado.
4. Repetir 5.000 ou 10.000 vezes.
5. Comparar o valor do Brasil com a distribuição simulada do grupo.

Pergunta do teste

O Brasil está abaixo, acima ou dentro do intervalo esperado para países comparáveis?

O que reportar

Para cada variável e grupo:

- valor médio do Brasil no período;
- média do grupo;
- mediana do grupo;
- intervalo de confiança bootstrap de 95% do grupo;
- posição do Brasil em relação ao intervalo;
- interpretação.

Visualizações esperadas

- histograma da distribuição bootstrap do grupo;
- linha vertical indicando o valor do Brasil;
- tabela com resultado por variável;
- gráfico de barras comparando Brasil com grupos.

Uso da base original e da base imputada

- Rodar a comparação com a base imputada.
- Repetir as principais comparações com a base original.
- Marcar se países do grupo possuem muitos valores imputados.
- Se o Brasil ficar fora do intervalo esperado nas duas bases, o resultado é mais robusto.
- Se isso ocorrer apenas na base imputada, tratar como sensível à imputação.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

O Brasil teve desempenho abaixo, acima ou dentro do esperado para países parecidos?

3.6 6. Simulação contrafactual simples para o Brasil

Objetivo

Estimar o que precisaria mudar para o Brasil melhorar sua balança turística.

Pergunta da simulação

Quanto o Brasil precisaria aumentar receitas ou reduzir gastos para equilibrar sua balança turística?

Cenários sugeridos

Simular pelo menos os seguintes cenários:

- aumento de 10%, 20% e 30% em **Receipts**;
- redução de 10%, 20% e 30% em **Expenditures**;
- aumento de **Arrivals** mantendo **Receipts_per_Arrival** constante;
- aumento de **Receipts_per_Arrival** mantendo **Arrivals** constante;
- combinação de aumento de receitas e redução de gastos.

O que calcular

Para cada cenário:

- nova receita turística estimada;
- novo gasto turístico estimado;
- nova balança turística estimada;
- diferença em relação à balança original;
- se o déficit foi reduzido;
- se a balança ficou positiva.

Visualizações esperadas

- tabela com os cenários simulados;
- gráfico de barras com a balança turística em cada cenário;
- linha horizontal em zero;
- gráfico mostrando quanto faltaria para zerar o déficit.

Uso da base original e da base imputada

- Usar preferencialmente valores observados do Brasil.
- Se os valores brasileiros forem observados na base original, usar a base original como referência principal.
- Usar a base imputada apenas como complemento.
- Não apresentar a simulação como previsão, mas como exercício de cenário.
- Deixar claro que a simulação não considera efeitos econômicos reais, como câmbio, renda, preços, inflação ou mudanças de comportamento.

Resultado esperado

Ao final desta tarefa, deve ser possível responder:

Qual seria a ordem de grandeza da melhora necessária para o Brasil equilibrar sua balança turística?

4 Resumo das entregas esperadas

Ao final da rodada, o notebook deve conter:

- séries temporais dos principais indicadores turísticos do Brasil;
- tabelas com estatísticas descritivas do Brasil;
- comparação do Brasil com média, mediana e quartis mundiais;
- comparação do Brasil com grupos de países pares;
- ranking do Brasil ao longo do tempo;
- teste de hipótese sobre a balança turística brasileira;
- bootstrap comparativo entre Brasil e grupos de referência;
- simulação contrafactual para receitas, gastos e balança turística;
- comparação entre base original e base imputada;
- conclusões escritas em linguagem simples.

5 Conclusões que devem ser escritas no notebook

No final do notebook, incluir uma seção chamada:

Conclusão da Pergunta 4

Essa seção deve responder diretamente:

- O Brasil cresceu em chegadas de turistas?
- O Brasil cresceu em receitas turísticas?
- O Brasil aumentou ou reduziu seus gastos turísticos no exterior?
- A balança turística brasileira foi positiva ou negativa?
- O Brasil ficou acima ou abaixo da média mundial?
- O Brasil ficou acima ou abaixo de países comparáveis?
- O desempenho brasileiro parece compatível com seu grupo de renda?
- O Brasil parece ter baixa, média ou alta eficiência turística?
- A conclusão muda quando usamos a base original em vez da imputada?
- A imputação afetou muito os resultados do Brasil?

A resposta final deve ser curta, clara e baseada nos resultados dos gráficos, tabelas, testes e simulações.

6 Cuidados com a base imputada

A base imputada pode ser usada, mas alguns cuidados são necessários:

- Não tratar valores imputados como se fossem valores observados.
- Para o Brasil, verificar se as variáveis principais foram imputadas.
- Comparações internacionais podem ser afetadas por imputações em outros países.
- Rankings devem marcar países com valores imputados.
- Testes comparativos devem ser repetidos com a base original.
- Se uma conclusão aparecer apenas na base imputada, escrever que ela é sensível à imputação.
- Dar mais peso a conclusões que aparecem tanto na base original quanto na base imputada.
- Não usar Machine Learning apenas para o Brasil, pois o número de observações temporais é pequeno.

7 Recados

- Não enviar diretamente para a branch `main`. Trabalhar sempre em sua própria branch.
- Mesmo que algo vá para a `main`, será apenas parte do trabalho, não a versão final.
- As tarefas descritas são necessárias, mas não suficientes. Descobertas adicionais devem ser registradas no `README`.
- Ao concluir as tarefas, avisar no grupo.
- Caso não consiga finalizar no prazo, avisar com antecedência.
- Utilizar visualizações claras sempre que possível.
- Manter o notebook organizado, com títulos, comentários e conclusões parciais.